

隐匿的平行餐桌 —— 一人食情绪代偿系统

项目类型：课程产品设计实践

我的角色：产品设计（用户研究、需求分析、服务蓝图设计、系统地图、方案输出、报告撰写）

团队成员：张芷瑜、王国彦、熊家欣

工具：用户调研、服务蓝图、体验经济四象限

一句话定位：为独居青年打造去屏幕化、软硬结合的一人食全链路情绪陪伴系统，解决备餐焦虑、用餐孤独、餐后疲惫三大核心问题。

目录

1. 项目背景与市场机会
2. 用户研究与核心洞察
3. 问题定义与产品目标
4. 产品方案与功能设计
5. 核心产品产出物（PM 标准输出）
6. 技术与落地可行性
7. PRD 关键要素
8. 竞品分析与差异化
9. 成功指标与数据埋点
10. 原型示意与交互流程
11. 项目成果与设计反思
12. 产品经理能力总结

1. 项目背景与市场机会

1.1 行业与市场

中国一人食经济持续增长，艾媒咨询 2024 数据显示：

- 53.19% 消费者选择方便食品 / 预制菜
- 39.77% 选择外卖
- 19.13% 选择到店一人食

当前市场产品只解决“便捷性”，不解决“情绪与体验”，大量用户仍面临备餐混乱、用餐孤独、屏幕疲劳、家务无成就感等问题。

1.2 用户行为信号

- 社交平台用户自发制作[做饭统筹表]，应对多任务焦虑
- 居群体高频观看吃播，本质是寻求无压力陪伴
- 年轻人排斥刻意社交，渴望私密、安全、不被打扰的治愈空间

1.3 产品机会

从“效率工具”升级为**情绪价值型产品**，用隐形交互 + 异步轻社交，填补一人食全流程情绪断层。

2. 用户研究与核心洞察

2.1 研究方法

- 影子观察法：记录 3 位独居青年完整备餐 - 用餐 - 清理流程
- 深度访谈：5 位高频“看视频下饭”的独居用户
- 案头调研：B 站 / 小红书评论情绪提取、行业报告、技术文献
- 跨界案例分析：体验经济四象限对标

2.2 目标用户

核心用户：22 - 30 岁独居青年，职场人、租房、偶尔做饭、追求生活质感、社恐 / 低社交欲望、需要情绪安抚。

2.3 用户核心痛点

阶段	功能痛点	情绪痛点
备餐	多任务并发、时间统筹难、信息过载	焦虑、烦躁、疲惫
用餐	空间冷清、无仪式感、屏幕干扰	孤独、缺乏陪伴、无安全感

阶段	功能痛点	情绪痛点
清理	家务枯燥、无正向激励	低落、无成就感

2.4 核心洞察 (Insights)

- 备餐需要**减负与心流**，而非重度游戏化；用户排斥积分、排行榜，偏爱轻反馈。
- 餐桌**拒绝屏幕**，发光界面带来工作焦虑，隐形交互更易构建心理安全区。
- 独居者需要**安全单向陪伴**：希望“有人同在”，但完全拒绝双向社交压力。

2.5 观点声明 (POV)

疲惫的独居青年在一人食全流程中，迫切需要**去屏幕化的隐形感官关怀**与**无压力异步陪伴**，通过极简实体仪式获得可控边界内的治愈体验。

3. 问题定义与产品目标

3.1 核心问题

- 效率问题：**备餐多任务并发导致认知过载，流程不可控。
- 体验问题：**屏幕交互带来压力，缺乏仪式感与治愈感。
- 情绪问题：**一人食孤独，陪伴需求与社交恐惧冲突。

3.2 产品目标

- 降低备餐认知负荷，提升做饭流畅度与成就感
- 提供无社交压力的单向陪伴，缓解用餐孤独
- 用去屏幕化隐形交互打造放松、安全的用餐空间
- 构建可闭环、可落地的软硬结合服务系统

4. 产品方案与功能设计

4.1 产品定位

软硬解耦的一人食情绪代偿系统，以“柔性电子桌布 + NFC 餐具 + 心情盲盒算法”为核心，覆盖备餐 - 用餐 - 清理全流程。

4.2 核心功能模块

模块	交互方式	情绪价值
游戏化备餐引导	步骤拆解、光带进度、轻音效反馈	降低焦虑，形成心流
柔性电子桌布	压感识别落座/重量，呼吸光效	隐形交互，美学避难所
NFC 智能餐具	落座触发心情盲盒（白噪音+叙事）	零操作仪式感，被懂得的陪伴
心情食谱盲盒	扫码食材→情绪剧本，异步 Tag 共鸣	安全单向陪伴，平行共鸣
餐后叙事体验	洗碗时播放专属剧情音频	家务→沉浸小剧场，正向激励

4.3 体验经济四象限应用

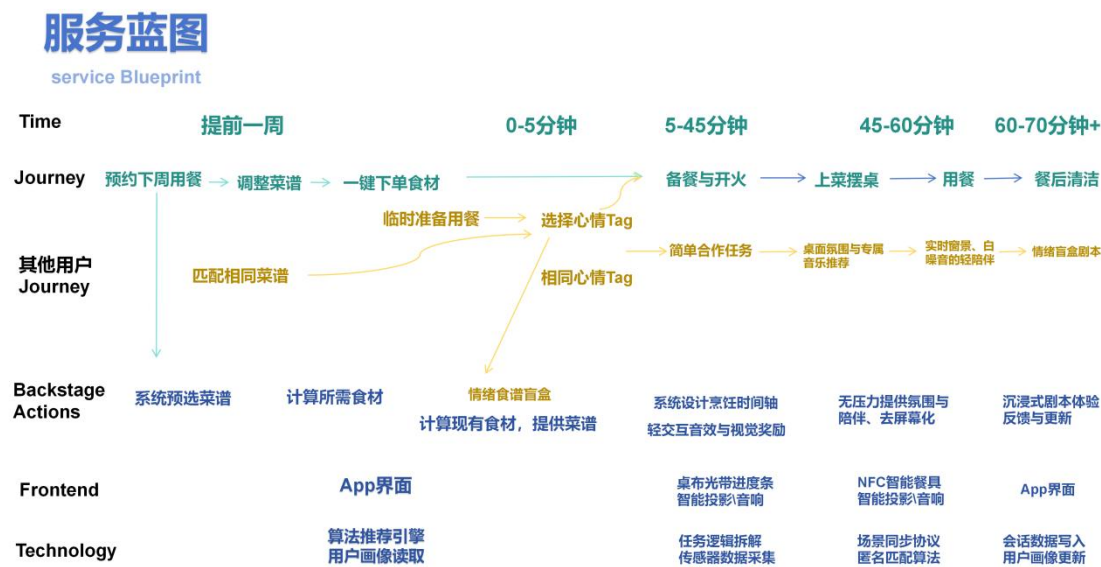


5. 核心产品产出物

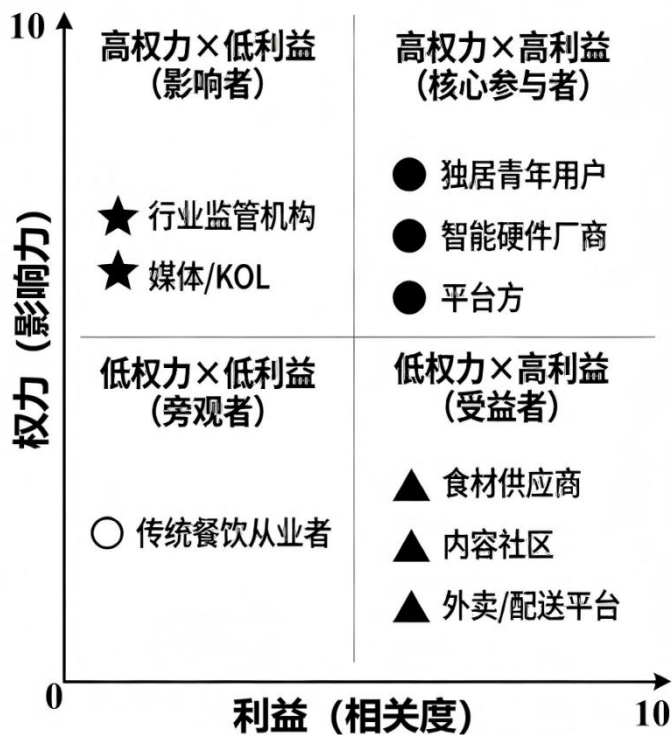
5.1 用户旅程图



5.2 服务蓝图



5.3 利益相关者地图

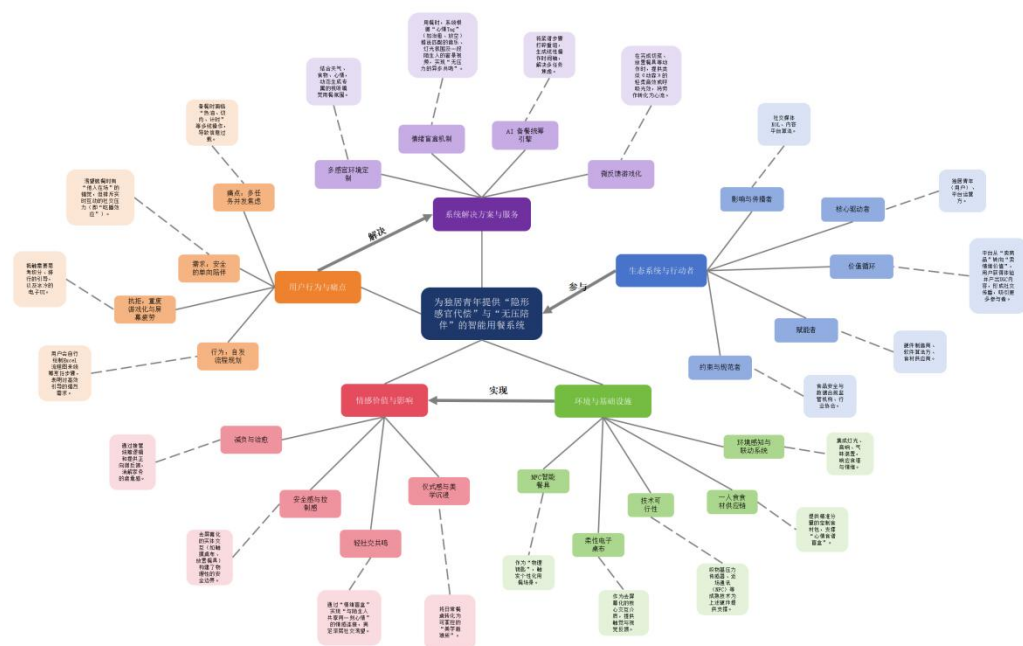


5.4 价值闭环

用户数据/付费 → 平台提供情绪体验 → UGC 内容传播 → 吸引硬件/食材合作 → 体验升级 → 用户留存/复购



5.5 系统地图



6. 技术与落地可行性

柔性电子桌布: 织物基压阻传感器 (碳纳米管), 灵敏度 0.316 kPa^{-1} , 低功耗、可水洗 (《中国机械工程学会期刊》2025)

NFC+TUI: MIT 实体用户界面理论，餐具内嵌 NFC，桌布集成阅读器

IoT 厨电联动：可接入米家/鸿蒙生态，自动下发预热指令

7. PRD 关键要素

7.1 功能优先级列表 (P0/P1/P2)

优先级	功能模块	说明
P0	柔性桌布感知餐具落座 + 呼吸光效	核心体验，必须稳定
P0	NFC 餐具触发心情盲盒音频	情绪代偿核心
P1	备餐任务拆解 + 光带进度反馈	提升效率与心流
P1	心情 Tag 算法推荐 (天气+用户画像)	个性化体验
P2	异步轻社交 (匿名 Tag 共鸣)	增强社区感
P2	IoT 厨电联动 (预热/定时)	扩展生态

7.2 用户故事示例

作为一名**独居上班族**，我希望能**不用看手机屏幕**就知道炖汤还剩多久，这样我可以**安心去切菜**，不会焦虑。

作为一名**社恐但渴望陪伴的人**，我希望能**在吃饭时**感觉到有人和我分享同一份心情，但**不需要真的聊天**。

7.3 成功指标 (Metrics)

指标类型	具体指标	目标值 (MVP 阶段)
体验指标	备餐任务完成率 (用户完成全部步骤的比例)	>70%
	NFC 触发成功率	>98%
	音频播放完成率	>60%
情绪指标	用户自评“孤独感降低”比例 (问卷)	>50%
商业指标	桌布+餐具套装转化率	>5%
	心情食材包复购率	>30%
技术指标	桌布传感器响应延迟	<200ms

8. 竞品分析与差异化

竞品类型	代表产品	核心能力	本产品差异化
普通菜谱 App	下厨房、豆果美食	提供图文/视频食谱	无情绪陪伴，无硬件联动
智能厨电	小米电饭煲、美的智能灶	远程控制、定时	无全流程情绪设计，屏幕交互为主
白噪音/冥想 App	潮汐、小睡眠	提供背景音	不融入烹饪流程，无物理触发
吃播/直播平台	B 站、抖音	单向陪伴感	需主动搜索，无个性化，有信息干扰
本产品	隐匿的平行餐桌	软硬结合、去屏幕化、异步轻社交、全流程情绪代偿	唯一覆盖备餐-用餐-清理全链路的情绪陪伴硬件产品

9. 数据指标与 A/B 测试设计

9.1 北极星指标

“用户周均获得陪伴的次数” = 每周完成“完整备餐-用餐-清理”流程且音频播放完成率>80%的天数。

9.2 核心指标体系

指标类型	具体指标	目标值（MVP）	如何驱动决策
体验指标	备餐任务完成率	>70%	若低于 50%，说明任务拆解不合理，需简化步骤
粘性指标	周活跃天数	>4 天	若低于 2 天，说明情绪价值不足，需优化音频内容
变现指标	硬件激活后订阅转化率	>15%	若低于 10%，考虑延长免费试用期或增加付费内容吸引力
技术指标	NFC 触发成功率	>98%	若低于 95%，排查硬件良率或用户放置方式问题

9.3 A/B 测试设计示例

假设：“呼吸光效的色温从 2700K 改为 2200K，会提升用户用餐时的放松感。”

实验组：2200K 暖黄光

对照组：2700K 标准光

测量指标：用餐时长、音频播放完成率、次日是否复用餐具

预期结果：实验组音频完成率提升 5%，次日复用率提升 3%

10. 原型示意与交互流程

10.1 关键交互流程：NFC 餐具落座触发心情盲盒

用户放置餐具 → 桌布传感器检测重量变化 → NFC 读取餐具 UID → 系统查询用户今日心情 Tag（可预设或自动天气） → 从云端拉取对应音频 → 桌布呼吸光效同步音频节奏 → 音频播放（音响/耳机） → 用餐结束，餐具移走 → 光效渐灭



10.2 低保真线框图描述

心情 Tag 选择页：卡片式设计，展示“治愈”“放空”“元气”“emo”等选项，配以低饱和度插画。

备餐任务轴：纵向时间线，每完成一步有打勾动画 + 桌布光带延伸。

用餐界面：无屏幕显示，所有信息通过光效和音频传达。用户可通过轻敲桌布两次暂停/切换音频。

11. 项目成果与设计反思

11.1 项目成果

- 完成从用户研究到产品落地的全流程 PM 工作
- 输出标准服务蓝图、用户旅程、价值网络、需求逻辑
- 提出去屏幕化 + 情绪代偿 + 异步轻社交创新方案
- 完成技术可行性验证，方案具备落地潜力
- 补充了 PRD 优先级、成功指标、竞品分析、数据埋点等专业文档

11.2 项目不足

- 未开展高保真原型用户测试

- 未接入真实 IoT 设备进行联调

11.3 迭代方向

- 增加匿名 UGC 心情分享，强化社区感
- 打通智能家居生态，扩大覆盖场景
- 推出一人食食材订阅包，完善商业闭环
- 优化光效 / 音频舒适度，提升体验细腻度

12. 产品经理能力总结

通过本项目，我完整锻炼了产品经理核心能力：

用户研究能力：能通过观察、访谈提炼真实 Insight，不臆想需求

需求分析能力：能从痛点推导目标，定义清晰可解决的问题

方案设计能力：能输出功能结构、流程、交互与服务逻辑

文档输出能力：能完成服务蓝图、利益相关者、价值闭环等 PM 标准产出

跨界思考能力：能用体验经济象限做专业分析，提升方案深度

落地思维：关注技术可行性、成本、场景适配，不做空中楼阁设计

数据驱动思维：能定义成功指标、埋点事件，并设计迭代假设